Chapitre 7 : Suites arithmétiques et géométriques

Frederik de Peyrelongue

I Suites arithmétiques

1.1 Définition

Définition — Suite arithmétique

La suite (u_n) est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un nombre réel r tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Autrement dit, la différence entre deux termes consécutifs est constante :

$$(u_n) \text{ arithmétique } \iff \text{pour tout entier } n,\ u_{n+1} - u_n = r.$$

Exercice

Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = 3n + 5$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3.

2) La suite u_n est-elle arithmétique ?

3) Si oui, quelle est sa raison ?

Exercice

Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$ et $u_0 = 1$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3.

2) La suite u_n est-elle arithmétique ?

Propriété — Terme général

(u_n) est une suite arithmétique de raison r **si et seulement si**

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (n-p)r + u_p;$$

c'est-à-dire

$$(u_n) \text{ arithmétique } \iff \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (n-p)r + u_p.$$

Propriété — Corollaire

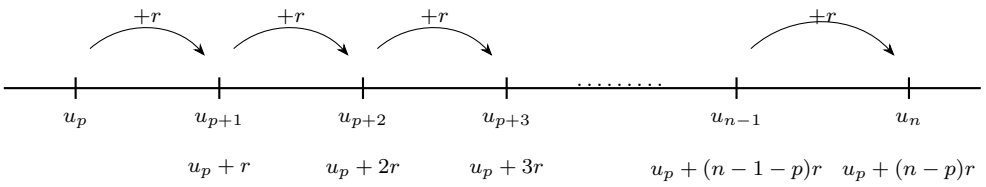
Si u_n est une suite arithmétique de raison r, alors

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = n \times r + u_0.$$

Preuve : soit (u_n) une suite arithmétique.

Condition nécessaire : (u_n) une suite arithmétique $\implies \forall n \in \mathbb{N},\ u_n = n \times r + u_0$.

Cas $n \geqslant p$: donc, pour passer de u_p à u_n, il y a $(n-p)$ progressions ; on ajoute donc $(n-p) \times r$ à u_p, d'où $u_n = (n-p)r + u_p$. Et en particulier, pour $p = 0$, on a $u_n = n \times r + u_0$.



Cas $n < p$: donc, pour passer de u_n à u_p, je recule de $(p-n)$ progressions, donc $u_p = (p-n)r + u_n$, d'où $u_n = u_p - (p-n)r = u_p + (n-p)r$.

Condition suffisante : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = n \times r + u_0 \Longrightarrow (u_n)$ est une suite arithmétique.

Soit la suite (u_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = n \times r + u_0$; on a alors

$$u_{n+1} = (n+1) \times r + u_0 = u_n + r :$$

la suite est donc arithmétique !

Exemple — $u_{10} = 2$ et $r = 3$

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 telle que $u_{10} = 2$.
Alors

$$u_{45} = u_{10} + (45-10)r = 2 + 35 \times 3 = 107$$

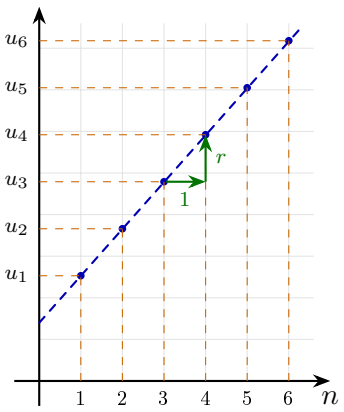
et

$$u_0 = u_{10} + (0-10) \times r = 2 - 10 \times 3 = -28.$$

1.2 Représentation graphique

Soit u_n une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0.

On a donc $u_n = n \times r + u_0$: on reconnaît une fonction affine de la variable n, avec $f(x) = rx + u_0$, u_0 l'ordonnée à l'origine et r le coefficient directeur. La courbe de cette fonction est donc une droite, et la suite est donc représentée par un nuage de points alignés. Réciproquement, si la suite forme un nuage de points alignés, on peut déterminer la raison en calculant le coefficient directeur de la droite.



Théorème :

— Si une suite est arithmétique, elle est représentée par un nuage de points **alignés**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **alignés**, alors la suite est arithmétique.

1.3 Sens de variation de la suite arithmétique

Théorème — Variations d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

— Si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante.

— Si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante.

— Si $r = 0$, alors la suite est constante.

Preuve : si $r > 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc croissante.

Si $r < 0$, on a, pour tout indice n, $u_{n+1} - u_n = r < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout n. Et, par définition, la suite est donc décroissante.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence $u_{n+1} - u_n$.

Si la différence est constante pour tout indice n, alors la suite est arithmétique.

Inversement, si on peut montrer sur deux exemples que la différence n'est pas constante, alors la suite n'est pas arithmétique. (Un contre-exemple suffit !)

1.4 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété — Somme des n premiers entiers

La somme des n premiers entiers est

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Preuve : l'addition est commutative, donc

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1.$$

Donc

$$2S = [n+1] + [(n-1)+2] + \cdots + [1+n] = [n+1] + \cdots + [n+1] = n(n+1),$$

d'où

$$S = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple — $1 + 2 + \cdots + 100$

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = \frac{101}{2} \times 100 = 5050.$$

Propriété — Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique ; alors

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{(u_0 + u_n)(n+1)}{2}.$$

Preuve :

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 + (u_0 + r) + (u_0 + 2r) + \cdots + (u_0 + nr)$$

$$S = u_0 \times (n+1) + [r + 2r + 3r + \cdots + nr] = u_0 \times (n+1) + r[1 + 2 + 3 + \cdots + n]$$

$$S = u_0(n+1) + \frac{rn(n+1)}{2} = (n+1)\left[u_0 + \frac{rn}{2}\right] = \frac{(n+1)[2u_0 + nr]}{2} = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

Remarque : la somme est égale à la moyenne arithmétique entre le premier terme et le dernier terme, multipliée par le nombre de termes !

II Suites géométriques

2.1 Définition

Définition — Suite géométrique

Une suite (u_n) est dite **géométrique** lorsqu'il existe un nombre réel non nul q, qu'on appelle la **raison** de la suite, tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

$$(u_n) \text{ géométrique } \iff \text{ pour tout entier } n,\ u_{n+1} = q \times u_n.$$

Exercice

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $u_n = 5 \times 2^n$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Exercice

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 0$ par $u_n = 3^n$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Théorème — Terme général

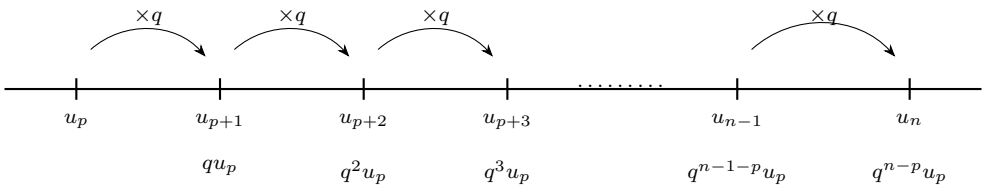
La suite (u_n) est géométrique de raison q si et seulement si

$$\forall n, p \geqslant 0,\ u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Preuve : condition nécessaire.

La suite (u_n) est géométrique de raison $q \implies \forall n, p \geqslant 0,\ u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Cas où $n \geqslant p$: de u_p à u_n, on multiplie $n - p$ fois par la raison, donc on a $u_n = u_p \times q^{n-p}$.



Cas où $n < p$: de u_n à u_p, on multiplie $p - n$ fois par la raison, d'où $u_p = u_n \times q^{p-n}$, d'où

$$u_n = \frac{u_p}{q^{p-n}} = u_p \times q^{n-p}.$$

Condition suffisante : $\forall n, p \geqslant 0,\ u_n = u_p \times q^{n-p} \implies$ la suite (u_n) est géométrique de raison q.

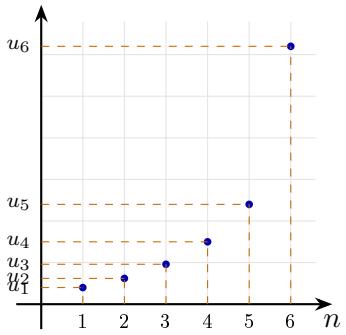
$$u_{n+1} = u_p \times q^{n+1-p} = q \times u_p \times q^{n-p} = q \times u_n :$$

la suite est donc géométrique de raison q.

2.2 Représentation graphique

— Si une suite est **géométrique**, elle est représentée par un nuage de points **exponentiels**.

— Si une suite est représentée par un nuage de points **exponentiels**, alors la suite est **géométrique**.



Remarque : contrairement à une droite, il est difficile de prouver que le nuage de points est exponentiel ; il faudra utiliser un outil de linéarisation, le logarithme (c'est pour plus tard).

2.3 Sens de variation d'une suite géométrique

Théorème — Variations d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme strictement positif.

— Si $q > 1$, alors la suite est strictement croissante.

— Si $0 < q < 1$, alors la suite est strictement décroissante.

— Si $q = 1$, alors la suite est constante.

Preuve : soit (u_n) une suite géométrique de raison q, alors

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q.$$

Si $q > 1$, alors $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ et, comme $u_n > 0$, alors $u_{n+1} > u_n$: donc la suite est croissante.

Si $q = 1$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, donc $u_{n+1} = u_n$ pour tout n : la suite est constante.

Si $q < 1$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ et, comme $u_n > 0$, alors $u_{n+1} < u_n$: donc la suite est décroissante.

2.4 Somme des premiers termes d'une suite géométrique

Propriété — Somme des puissances de q

Pour $q \neq 1$,

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Preuve :

$$q \times S = q + q^2 + \cdots + q^{n+1} \quad \text{donc} \quad S - qS = 1 - q^{n+1},$$

$$S(1 - q) = 1 - q^{n+1}, \quad \text{d'où} \quad S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Propriété — Somme des termes d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0.
Alors la somme des termes

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Preuve :

$$\begin{aligned} S = u_p + \cdots + u_n &= u_p + qu_p + q^2 u_p + \cdots + q^{n-p} u_p \\ &= u_p \left(1 + q + \cdots + q^{n-p}\right) = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}. \end{aligned}$$